Mecanismos de Segurança e Possíveis Riscos ao Sistema

Guilherme Eduardo Gonçalves da Silva
Vinicius Fulber-Garcia
João Ribeiro Andreotti

[1] Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba – PR – Brasil

1. Relatório

Mecanismos de segurança são usados para impedir ataques e proteger o funcionamento de sistemas e serviços. Entretanto, uma defesa também pode afetar quem depende do serviço. Isso acontece, por exemplo, quando ela toma uma decisão a partir de informações que um atacante consegue manipular ou quando sua operação consome recursos e interrompe o atendimento. Por esse motivo, a segurança de um mecanismo não deve ser avaliada apenas por sua capacidade de dificultar ataques, mas também pelos efeitos que ele causa ao próprio sistema e aos usuários legítimos.

Um exemplo de exploração da defesa aparece no trabalho de Frasão et al. (2025), sobre envenenamento de reputação. Os autores demonstram que um atacante pode falsificar o endereço IP de um cliente legítimo e enviar tráfego malicioso em seu nome. O mecanismo de proteção atribui esse comportamento ao cliente e passa a restringir seu acesso. Nesse caso, o atacante não precisa esgotar os recursos do servidor: ele provoca uma reação da defesa que resulta em negação de serviço para a vítima. O experimento mostra como uma decisão automática de segurança pode ser usada contra quem deveria proteger.

Outros problemas podem surgir mesmo sem um ataque direcionado ao mecanismo. A Moving Target Defense (MTD) altera características do sistema ao longo do tempo para dificultar a ação de adversários. Essas mudanças, porém, podem ter custos para o funcionamento do serviço. Kim et al. (2026) avaliam a degradação de desempenho associada a técnicas de MTD. Wang, Li e Chen (2016) discutem a escolha do momento das adaptações: mudar com muita frequência pode aumentar os custos da defesa, enquanto mudar pouco pode reduzir seu efeito protetor. Esses estudos tratam de limitações e compromissos da MTD, não de um atacante que tenha forçado suas mudanças.

Um caso de teste realizado recentemente ilustra esse problema em um cache de rede de distribuição de conteúdo protegido por MTD. O serviço alterna entre três réplicas após o encaminhamento de 1.000 ou 10.000 pacotes. Em testes de 300 segundos, com cinco execuções, as requisições falhas corresponderam a 6,15% e 0,93% no modo sem estado, respectivamente; no modo com estado, foram 9,08% e 1,41%. As taxas de falha foram maiores na configuração com mudanças mais frequentes. Esses números se referem a requisições que falharam, não ao tempo total de indisponibilidade. O experimento não incluiu um atacante: a possibilidade de alguém provocar mudanças repetidas ao influenciar o gatilho é uma hipótese levantada a partir dos efeitos observados, não um ataque demonstrado.

Os exemplos mostram que os riscos podem ter origens diferentes. No primeiro caso, houve exploração de uma decisão da defesa; nos estudos de MTD, os custos do

próprio funcionamento da proteção exigem atenção. Para avaliar um mecanismo de segurança, é necessário verificar quais informações orientam suas decisões, se elas podem ser influenciadas por terceiros e como suas ações afetam a disponibilidade do serviço. Isso ajuda a manter a proteção sem transformar seu funcionamento em um problema para os usuários legítimos.

2. Referências

Frasão et al. (2025). ”Cordeiro em Pele de Lobo: Desvelando a Negação de Serviço Baseada em Envenenamento de Reputação”. DOI: 10.5753/sbseg.2025.10387.

Kim et al. (2026). ”MTD in depth: Multi-phased moving target defense techniques against cyber-attacks based on cyber kill chain”. DOI: 10.1016/j.future.2026.108419.

Wang, Li e Chen (2016). ”Towards Cost-Effective Moving Target Defense Against DDoS and Covert Channel Attacks”. DOI: 10.1145/2995272.2995281.